

IPv6地址配置

地址配置方式

- 静态配置
- 动态配置

无状态地址自动配置(SLAAC)

- 不需要IPv6地址分配服务器保存和管理每个节点的状态信息的一种IPv6地址自动配置方式
- 无状态地址自动配置方式基于NDP来实现
 - 设备根据接口ID自动生成链路本地地址
 - 对链路本地地址进行DAD检测
 - 设备向路由器发送RS报文，请求前缀，路由回复RA报文
 - 设备解析RA，获得IPv6前缀信息
 - 设备将前缀信息加上接口ID，生成IPv6单播地址
 - 对IPv6单播地址进行DAD检测
- 实现过程
 - RS、RA报文的交互 — RA报文
 - Flags字段
 - M：管理位
 - 0：无状态地址自动配置，默认
 - 1：DHCPv6获取地址
 - O：其他位
 - 0：无状态地址自动配置，默认
 - 1：DHCPv6获取地址
 - Option字段 — A：自动配置
 - 1：可以使用自动配置
 - 0：不能使用自动配置

有状态地址自动配置(DHCPv6)

- IPv6地址分配服务器必须保存每个节点的状态信息，并管理这些保存的信息
- 有状态地址自动配置基于DHCPv6来实现
- DHCPv6针对IPv6编址方案设计，支持对客户端分配IPv6前缀、IPv6地址和其他网络配置参数，并记录这些信息，便于网络管理
- DHCPv6又分为如下三种
 - 1、DHCPv6有状态自动配置：DHCPv6服务器自动配置IPv6地址/前缀及其他网络配置参数（DNS、NIS、SNTP服务器地址等参数）
 - 2、DHCPv6无状态自动配置：主机IPv6地址仍然通过路由通告方式自动生成，服务器只分配除IPv6地址以外的配置参数，包括DNS服务器等参数
 - 3、DHCPv6 PD（Prefix Delegation，前缀代理）
- DHCPv6有状态自动配置
 - 定义： — DHCPv6服务器自动配置IPv6地址/前缀及其他网络配置参数（DNS、NIS、SNTP服务器地址等参数）
 - 四步交互
 - 1、客户端发送Solicit消息，请求服务器为其分配IPv6地址/前缀和网络配置参数
 - 2、服务器回复Advertise消息，通知客户端可以为其分配的地址/前缀和网络配置参数
 - 3、如果客户端接收到多个服务器回复的Advertise消息，则根据消息接收的先后顺序、服务器优先级等，选择其中一台服务器，并向该服务器发送Request消息，请求服务器确认为其分配地址/前缀和网络配置参数
 - 4、服务器回复Reply消息，确认将地址/前缀和网络配置参数分配给客户端使用
 - 两步交互
 - 1、客户端发送Solicit报文，携带Rapid Commit选项
 - 2、服务器接收到Solicit报文后，将会判断，如果服务器支持快速分配，则直接返回Reply报文，为客户端分配IPv6地址/前缀和其他网络配置参数。如果服务器不支持快速分配，则将采用四步交互方式
 - 地址/前缀续约更新
 - T1时刻
 - 1、客户端在T1时刻（默认为Preferred Lifetime的0.5倍）发送Renew报文进行地址/前缀续约更新请求
 - 2、如果客户端可以继续使用该地址/前缀，则服务器回应续约成功的Reply报文，通知客户端已经成功更新地址/前缀续约。否则，服务器回应续约失败的Reply报文，通知客户端不能获得新的续约
 - T2时刻
 - 1、客户端在T1时刻发送Renew请求更新续约，但是没有收到服务器的回应报文
 - 2、客户端在T2时刻（默认为Preferred Lifetime的0.8倍），向所有DHCPv6服务器组播发送Rebind报文请求更新续约
 - 3、如果客户端可以继续使用该地址/前缀，则服务器回应续约成功的Reply报文，通知客户端已经成功更新地址/前缀续约。否则服务器回应续约失败的Reply报文，通知客户端不能获得新的续约
- DHCPv6无状态自动配置
 - 定义： — DHCPv6服务器为已经具有IPv6地址/前缀的客户端分配除地址/前缀以外的其他网络配置参数
 - 前提：
 - 在主机生成链路本地地址并检测无地址冲突后，会首先发起路由器发现过程，即主机发送RS报文，路由回复RA报文
 - 如果RA报文中M-bit为0，O-bit为1，则表示主机将通过DHCPv6无状态自动配置来获取除地址/前缀外的其他配置参数，如DNS、SIP、SNTP等服务器配置信息等
 - 过程：
 - 1、客户端以组播的方式向服务器发送Information-request报文，该报文中携带Option Request选项，指定客户端需要从服务器获取的配置参数
 - 2、服务器收到该报文后，为客户端分配网络配置参数，并单播发送Reply报文将网络配置参数返回给客户端。客户端检查Reply报文中提供的信息，如果与Information-request报文中请求的配置参数相符，则按照Reply报文中提供的参数进行网络配置；否则，忽略该参数
- DHCPv6 PD自动配置
 - 场景： — 一般用于网络中存在路由器需要继续为下连的IPv6主机分配前缀的场景，实现主机的地址自动配置，从而完成整个IPv6网络的层次化布局
 - 过程：
 - 1、客户端发送Solicit报文，请求DHCPv6服务器为其分配IA_NA地址和IA_PD前缀
 - 2、服务器回复Advertise报文，通知客户端可以为其分配的IPv6地址和前缀
 - 3、如果客户端接收到多个服务器回复的Advertise报文，则根据Advertise报文中的服务器优先级等参数，选择优先级最高的一台服务器（若服务器优先级一样，则选择带有该客户端需要的配置参数的Advertise报文），并向其发送Request报文，请求为其分配地址/前缀
 - 4、服务器回复Reply报文，确认将IPv6地址/前缀分配给客户端
 - 5、客户端在收到PD前缀后，与终端进行RS/RA报文交互，在RA报文中将携带获取到的PD前缀下发至终端
- DHCPv6中继
 - 场景： — 当服务器和客户端不在一个网段时，需要使用到DHCPv6中继来完成IPv6地址/前缀和其他网络配置参数的获取
 - 过程：
 - 1、客户端向所有DHCPv6服务器和DHCPv6中继的组播地址FF02::1:2发送请求报文
 - 2、中继收到客户端的报文后，将其封装在Relay-Forward报文中继消息选项中，并将Relay-Forward报文发送给DHCPv6服务器或下一跳中继
 - 3、服务器从Relay-Forward报文中解析出DHCPv6客户端的请求，为DHCPv6客户端选取IPv6地址和其他配置参数，并将Relay-Reply报文发送给DHCPv6中继
 - 4、中继从Relay-Reply报文中解析出DHCPv6服务器的应答，转发给DHCPv6客户端
- DHCPv6报文总结
 - Solicit：DHCPv6客户端发送该消息，请求DHCPv6服务器为其分配IPv6地址/前缀和网络配置参数
 - Advertise：DHCPv6服务器发送Advertise消息，通知客户端可以为其分配的地址/前缀和网络配置参数
 - Request：如果DHCPv6客户端接收到多个服务器回复的Advertise消息，则根据消息接收的先后顺序、服务器优先级等，选择其中一台服务器，并向该服务器发送Request消息，请求服务器确认为其分配地址/前缀和网络配置参数
 - Reply：DHCPv6服务器发送Reply消息，确认将地址/前缀和网络配置参数分配给客户端使用
 - Information-Request：客户端向DHCPv6服务器发送Information-request报文，该报文中携带Option Request选项，指定客户端需要从服务器获取的配置参数
 - Renew：地址/前缀租借时间到达时间T1时，DHCPv6客户端会向为它分配地址/前缀的DHCPv6服务器单播发送Renew报文，以进行地址/前缀续约的更新
 - Rebind：如果在T1时发送Renew请求更新续约，但是没有收到DHCPv6服务器的回应报文，则DHCPv6客户端会在T2时，向所有DHCPv6服务器组播发送Rebind报文请求更新续约
 - Confirm：当有断电、掉线、漫游等情况发生时，客户端会发送Confirm报文确认自己的IP地址是否可用
 - Decline：当客户端发现地址冲突时，发送Decline通知服务器

地址自动配置方式比较

- 基于DHCPv6
 - 地址管理：有状态，服务器端存储用户地址或前缀的分配和释放信息
 - 部署价值：支持128bit地址和不同长度的前缀分配，扩展性强
 - 实现难度：配置复杂
 - 安全性：应用层协议，安全性强
- 基于NDP
 - 地址管理：无状态，不保存用户地址分配信息
 - 部署价值：只支持64bit前缀配置，扩展性差
 - 实现难度：配置简单
 - 安全性：安全性较差

DHCPv6基本配置

- 使能设备转发IPv6单播报文的能力：[Huawei] ipv6
- 使能接口转发IPv6单播报文的能力：[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 enable
- 手工配置接口的链路本地地址：[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address ipv6-address link-local
- 自动配置接口的链路本地地址：[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address auto link-local
- 手工配置接口的全球单播地址：[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length
- 自动配置接口的全球单播地址：[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address auto { global | dhcp }
- 查看接口的IPv6信息：[Huawei] display ipv6 interface [interface-type interface-number] brief]
- 查看邻居表项信息：[Huawei] display ipv6 neighbors
- 使能接口发布RA报文功能：[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] undo ipv6 nd ra halt
- 默认情况下，华为路由器接口抑制ICMPv6 RA报文的发送。此时，本网络的主机将不会定期收到更新IPv6地址前缀的信息。若需要周期性的向主机发布RA报文中的IPv6地址前缀和有状态自动配置标志位的信息时，使用undo ipv6 nd ra halt命令使能系统发布RA报文的功能